

3.1 Modelos ARIMA

Colab link

<https://colab.research.google.com/drive/12UPoYAeQ5-ZT6XVhRezPDsM0RAVxBrr4?usp=sharing>

<https://colab.research.google.com/drive/1RJjHblAmZ8t1SrP4wSTMuZT0BANwGn1M?usp=sharing>

https://colab.research.google.com/drive/1D_XDc9OOqMuKFG8Mdo74sRIbC2Ydpowj?usp=sharing

Grok link

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_bb665617-74e6-4e23-929a-b8de08e8667c

Github link

<https://github.com/A01178406/Modelos-Arima.git>

Howthemarketworks

SYMBOL COMPANY		QTY	PRICE PAID	LAST PRICE	DAY'S CHANGE	MARKET VALUE	% PROFIT/LOSS	
F Ford Motor Co.	   	25	9.25	10.02	-0.05 	\$250.38	19.13  (8.27%)	TRADE
SONY Sony Group...	   	25	23.28	24.88	-0.24 	\$622.00	40.00  (6.87%)	TRADE
MSFT Microsoft ...	   	15	388.42	390.00	2.70 	\$5,850.00	23.70  (0.41%)	TRADE
AAPL Apple Inc	   	25	175.69	208.67	0.30 	\$5,216.63	824.38  (18.77%)	TRADE
WMT Walmart Inc	   	25	92.57	94.53	-1.31 	\$2,363.25	49.00  (2.12%)	TRADE
NVDA NVIDIA Corp	   	25	100.26	110.52	4.09 	\$2,763.00	256.50  (10.23%)	TRADE
TSLA Tesla Inc	   	50	231.50	283.62	24.11 	\$14,181.00	2,606.00  (22.51%)	TRADE
WING Wingstop Inc	   	10	236.95	228.02	10.43 	\$2,280.15	-89.35  (-3.77%)	TRADE

Este código analiza cómo se comportan los precios de cierre de una acción usando datos que se suben desde un archivo Excel, y los compara con una caminata aleatoria simulada. Primero, toma los precios y genera una caminata aleatoria que empieza en el mismo valor para poder compararlos. Luego, aplica una prueba estadística (ADF) para ver si los precios son estacionarios, es decir, si tienen una media constante en el tiempo. Como pasa casi siempre, los precios originales no lo son, pero al diferenciar la serie (ver los cambios entre días), sí se vuelve estacionaria. También se hace una prueba de cointegración entre la serie real y la aleatoria para ver si están relacionadas a largo plazo, y el resultado suele ser que no. Después se ajusta un modelo ARIMA para tratar de entender y predecir mejor el comportamiento de los precios. Se revisan los residuos del modelo (la diferencia entre lo que predice y lo que pasa) y se grafica todo para comparar visualmente los precios reales contra la caminata aleatoria. En resumen, este código sirve para revisar si los precios siguen patrones o si simplemente se mueven como si fueran al azar.